부모용 진행 안내 · 멘델의 유전 법칙

중3 과학 · 운동과생명 8차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-MENDEL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 동전 2개(또는 종이컵 2개, 검은 바둑돌 2개·흰 바둑돌 2개), 상자 뚜껑이나 쟁반(동전 던질 곳), 활동지, 연필
- **안전:** 동전은 상자 뚜껑이나 쟁반 안에서 던지고, 어린 동생이 동전·바둑돌을 입에 넣지 않게 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 형질·대립 형질·순종·잡종과 유전자 표기(R, r)를 알고, 순종 둥근 완두(RR)와 순종 주름진 완두(rr)를 교배한 잡종 1대가 모두 둥근 완두(Rr)인 것을 우열의 원리로 설명한다.
확인 유전 용어(S03), 유전자(S04), 우열의 원리(S05), 잡종 1대 예상(S06), 혼자 해 보기 ①(S16), 활동지 3
성공 기준 잡종 1대의 유전자형(Rr)과 모양(둥근)을 말하고, 잡종 1대에 나타난 형질이 우성이라고 설명한다.

목표 B 생식세포를 만들 때 한 쌍의 유전자가 분리된다는 분리의 법칙으로 잡종 1대(Rr)의 생식세포가 R : r = 1 : 1로 생김을 설명하고, 교배 표로 잡종 2대의 유전자형 비(1 : 2 : 1)와 모양의 비(둥근 : 주름진 = 3 : 1)를 구한다.
확인 분리의 법칙(S07), 교배 표(S08), 교배 표 채우기(S09), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기 ②(S16), 키 작은 완두(S18), 활동지 3·4
성공 기준 잡종 1대끼리의 교배 표를 바르게 채워 둥근 : 주름진 = 3 : 1을 구하고, 잡종 2대에 주름진 완두가 다시 나타나는 까닭을 분리의 법칙으로 말한다.

목표 C 동전 던지기 모의 실험 결과와 멘델의 실제 결과를 근거로 3 : 1이 확률에 따른 비율임을 설명하고, 잡종 2대의 비율로 자손의 수와 확률을 예상한다.
확인 모의 실험 예상·활동·결과(S10~S12, 활동지 1·2), 많이 할수록 3 : 1(S13), 몇 개쯤 나올까(S15), 혼자 해 보기 ③(S16), 키 작은 완두(S18), 활동지 5·6
성공 기준 모의 실험의 둥근 : 주름진을 구해 3 : 1과 비교하고, 잡종 2대 400개 중 주름진 완두를 약 100개로 예상하며, 키 작은 완두의 비율을 1/4로 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 세포 분열

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(세포 분열)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	잡종 1대에서 열성 유전자가 우성 유전자에 '져서' 사라졌다고 생각한다.	S05에서 Rr 속에 r이 있음을 짚고, S08 교배 표와 S14 비교로 잡종 2대에 rr(주름진)이 다시 나타나는 것을 확인한다.
M2	3 : 1이면 자손 4개 중 반드시 3개가 둥글다고 생각한다.	S11 모의 실험 결과와 S13의 예시·멘델 자료를 비교해 3 : 1은 확률로 정해지는 비이며 수가 많을수록 그 비에 가까워진다는 것을 확인한다.
M3	우성은 더 좋거나 더 흔한 형질, 열성은 나쁘거나 드문 형질이라고 생각한다.	S05에서 우성은 '잡종에서 겉으로 나타나는 형질'이라는 뜻일 뿐임을 알리고, 정리 장의 '하지 말 것'으로 다시 짚는다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

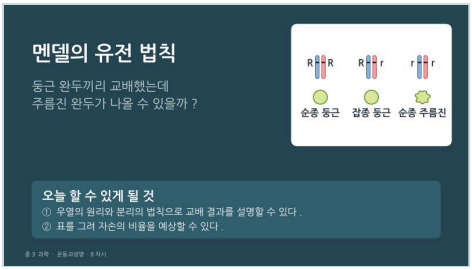
오늘 다루지 않는 것 형질·대립 형질·순종·잡종, 유전자와 대립유전자의 알파벳 표기(유전자형·표현형), 우열의 원리(잡종 1대), 분리의 법칙(생식세포 형성과 잡종 2대 1 : 2 : 1, 3 : 1), 교배 표, 잡종 1대 × 순종 주름진 (1 : 1), 확률과 비율, 동전 모의 실험과 멘델의 실제 결과(둥근 5474개, 주름진 1850개)를 다룬다. 독립의 법칙(두 쌍의 대립 형질, 9 : 3 : 3 : 1)은 노트에 참고로만 적고 다루지 않는다(교과서에 따라 다룰 수 있음). 중간 유전, 돌연변이는 다루지 않는다. 사람의 유전(가계도 등)은 다음 차시 '사람의 유전과 가계도'에서 다룬다. 모의 실험의 수는 예시다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(세포 분열)	약 2분	—
S03	유전 용어(형질·대립 형질·순종·잡종)	약 2분	A
S04	유전자와 유전자형 표기	약 3분	A
S05	우열의 원리(잡종 1대)	약 3분	A
S06	우열의 원리 적용	약 2분	A
S07	분리의 법칙(생식세포 형성)	약 2분	B
S08	잡종 2대의 비율(교배 표)	약 3분	B

S09	교배 표 그리기(잡종 1대 × 순종 주름진)	약 2분	B
S10	동전 모의 실험 전 예상하기	약 1분	C
S11	동전 던지기 모의 실험	약 5분	C
S12	모의 실험 결과 정리	약 2분	C
S13	많이 할수록 3 : 1에 가까워짐(예시·멘델 자료)	약 2분	C
S14	오해 비교(잡종 1대에서 열성 유전자가 사라졌다)	약 1분	B
S15	자손의 수 예상하기	약 2분	C
S16	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S17	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S18	마무리 확인(다른 형질에 적용)	약 1분	B, C
S19	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S20	선수 학습 보충(상동 염색체와 감수 분열)	약 4분	—

장별 안내



S01 멘델의 유전 법칙 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

완두 교배 결과를 규칙으로 해석하고 자손의 비율을 예상하는 것을 배운다는 것을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “둥근 완두 두 그루에서 얻은 씨를 심었더니, 주름진 완두가 섞여 나왔대. 어떻게 그럴 수 있을까?”
- “오늘은 약 160년 전 멘델이 완두로 찾아낸 규칙을 배우고, 동전을 던져 직접 확인해 볼 거야.”

예상 답

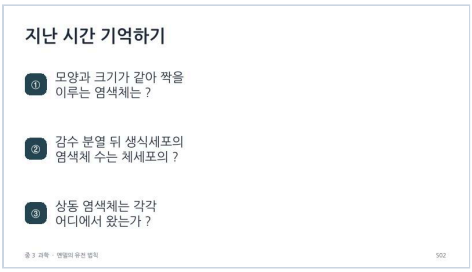
- “돌연변이요.” “할머니 완두가 주름졌나 봐요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 지금은 답을 알려 주지 않습니다. S08에서 확인합니다.

주의

- 준비물: 동전 2개(또는 종이컵 2개와 검은 바둑돌 2개·흰 바둑돌 2개), 활동지, 연필.
- 멘델(1822~1884)은 오스트리아(오늘날 체코 브르노)의 수도원에서 완두 교배 실험을 해 유전 법칙을 발표했습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(세포 분열) · 약 2분

지난 차시 ‘세포 분열’의 상동 염색체와 감수 분열을 확인합니다. 오늘은 상동 염색체 위의 유전자가 감수 분열 때 나뉘는 규칙을 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 체세포에서 모양과 크기가 같아 짝을 이루는 두 염색체를 뭐라고 했지?”
- “② 감수 분열을 하면 염색체 수는?”
- “③ 짝을 이루는 두 염색체는 어디에서 왔지?”

정답

- ① 상동 염색체
- ② 절반
- ③ 하나는 아버지, 하나는 어머니에게서

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S20(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘세포 분열’의 S04·S07·S08을 먼저 다시 합니다.

주의

- 활동지 마지막 쪽의 ‘다음 수업을 시작할 때’ 문제를 지난 시간에 풀었다면 그 답으로 대신해도 됩니다.



S03 **유전 용어** · 유전 용어(형질·대립 형질·순종·잡종) · 약 2분

형질·대립 형질·순종·잡종의 뜻과 멘델이 완두를 고른 까닭을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “완두의 모양, 색, 키처럼 생물이 가진 특징을 ‘형질’이라고 해. 모양에는 둥근 것과 주름진 것처럼 서로 다른 것이 있는데, 이것을 ‘대립 형질’이라고 해.”
- “여러 대를 길러도 계속 둥근 완두만 나오면 둥근 완두의 ‘순종’이야. 순종 둥근 완두와 순종 주름진 완두를 교배해서 얻은 자손은 ‘잡종’이라고 해.”
- “멘델이 완두를 고른 까닭이 뭘까?”

예상 답

- “둥근 것, 주름진 것처럼 구별이 쉬워서요.” “씨가 많이 생겨서요.”

막히면

- 사람의 형질(쌍꺼풀 있음/없음, 혀 말기 가능/불가능)을 예로 대립 형질을 말해 봅니다.

주의

- 완두는 기르기 쉽고, 한 세대가 짧고, 자손(씨)이 많으며, 대립 형질이 뚜렷하고, 스스로 꽃가루받이(자가 수분)도 하고 사람이 교배도 시킬 수 있습니다.
- 사람의 형질 가운데 여러 유전자가 관여하는 것이 많아, 쌍꺼풀 같은 예는 이해를 돕는 정도로만 씁니다.



S04 **유전자는 한 쌍씩 있다** · 유전자와 유전자형 표기 · 약 3분

유전자가 상동 염색체의 같은 자리에 한 쌍씩 있다는 것과 유전자를 알파벳(R, r)으로 나타내는 방법, RR·Rr·rr 완두의 모양을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “형질을 정하는 것을 ‘유전자’라고 해. 상동 염색체의 같은 자리에 한 쌍씩 있어. 하나는 아버지, 하나는 어머니에게서 받았지.”
- “둥근 모양 유전자를 대문자 R, 주름진 모양 유전자를 소문자 r로 써. 순종 둥근 완두는 RR, 순종 주름진 완두는 rr이야.”
- “그럼 R과 r을 하나씩 가진 Rr 완두는 어떤 모양일까? 그림을 봐.”

예상 답

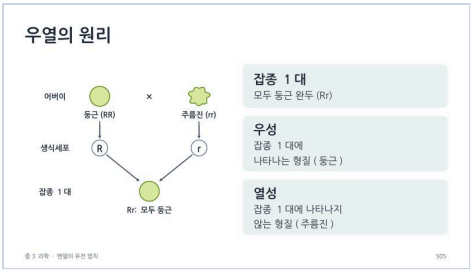
- “둥근 모양이에요. R이 있으면 둥글게 나타나요.”

막히면

- S03의 ‘순종’ 카드와 연결해 ‘같은 유전자 두 개 = 순종, 다른 유전자 두 개 = 잡종’으로 정리합니다.

주의

- RR·Rr·rr처럼 유전자의 짝을 나타낸 것을 유전자형, 둥근·주름진처럼 겉으로 나타난 형질을 표현형이라고 합니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- ‘Rr’처럼 대문자를 앞에 씁니다.



S05 우열의 원리 · 우열의 원리(잡종 1대) · 약 3분

순종 둥근 완두(RR)와 순종 주름진 완두(rr)를 교배하면 잡종 1대가 모두 둥근 완두(Rr)가 되는 것을 우열의 원리로 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “순종 둥근 완두(RR)의 생식세포에는 R이, 순종 주름진 완두(rr)의 생식세포에는 r이 하나씩 들어가. 둘이 만나면 잡종 1대는 Rr이지.”
- “멘델이 실제로 교배해 보니 잡종 1대는 모두 둥근 완두였어. 대립 형질이 다른 두 순종을 교배했을 때 잡종 1대에 나타나는 형질을 ‘우성’, 나타나지 않는 형질을 ‘열성’이라고 해. 이것이 ‘우열의 원리’야.”
- “그럼 잡종 1대 속에 주름진 유전자 r은 사라졌을까?”

예상 답

- “아니요. Rr 속에 r이 있어요. 겉으로만 안 보여요.”

막히면

- S04 그림의 Rr 쌍을 다시 짚으며 ‘r은 있지만 R 때문에 모양이 안 나타난다’고 말합니다.

주의

- 우성은 ‘더 좋은’ 형질이나 ‘더 흔한’ 형질이라는 뜻이 아닙니다(오해 M3). 잡종에서 겉으로 나타나는 형질일 뿐입니다.
- 감수 분열 때 상동 염색체가 나뉘므로 생식세포에는 유전자가 하나씩만 들어갑니다(지난 차시와 연결).



S06 잡종 1대를 예상해 보자 · 우열의 원리 적용 · 약 2분

우열의 원리로 잡종 1대의 유전자형과 형질을 예상하고 우성 형질을 찾습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “생식세포에는 유전자가 몇 개 들어간다고 했지? 그럼 잡종 1대는?”
- “잡종 1대에 나타난 색이 우성이야.”

정답

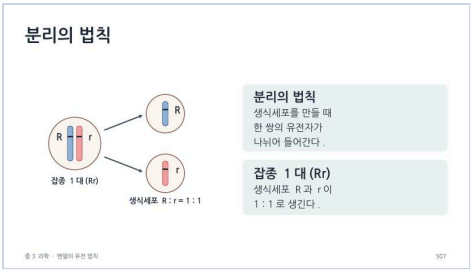
- ① Rr
- ② r
- ③ 노란색(잡종 1대에 나타났으므로)
- ④ 같다(둘 다 둥근 모양). 유전자형은 다르지만 R이 있으면 둥근 모양이 나타난다.

막히면

- S05 그림에서 R·r을 손가락으로 따라가며 다시 합니다.

주의

- ③ 완두의 씨 색은 노란색이 우성, 초록색이 열성입니다.



S07 **분리의 법칙** · 분리의 법칙(생식세포 형성) · 약 2분

생식세포를 만들 때(감수 분열) 한 쌍의 유전자가 분리되어 서로 다른 생식세포로 들어간다는 분리의 법칙과, Rr에서 R과 r을 가진 생식세포가 1 : 1로 생긴다는 것을 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “잡종 1대 Rr이 생식세포를 만들 때, 감수 분열에서 상동 염색체가 나뉘지? 그래서 R과 r도 나뉘어서 서로 다른 생식세포로 들어가. 이것이 ‘분리의 법칙’이야.”
- “그럼 생식세포는 R을 가진 것과 r을 가진 것이 어떤 비율로 생길까?”

예상 답

- “반반, 1 : 1이요.”

막히면

- 지난 차시의 종이 띠 모형에서 길이가 같은 띠 두 장이 서로 다른 세포로 갔던 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 멘델은 염색체를 알지 못했고 ‘쌍을 이루는 요소’가 나뉜다고 생각했습니다. 오늘날에는 이 요소가 염색체 위의 유전자라는 것을 압니다.



S08 **잡종 2대는 3 : 1** · 잡종 2대의 비율(교배 표) · 약 3분

잡종 1대(Rr)를 자가 수분해 얻은 잡종 2대의 유전자형 비(1 : 2 : 1)와 모양의 비(둥근 : 주름진 = 3 : 1)를 교배 표로 구합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “잡종 1대 Rr끼리, 정확히는 잡종 1대가 스스로 꽃가루받이(자가 수분)를 하면 잡종 2대가 생겨. 생식세포 R, r을 위와 왼쪽에 쓰고 만나는 칸을 채우면 돼.”
- “RR이 1칸, Rr이 2칸, rr이 1칸이야. 모양은 둥근 것이 몇 칸, 주름진 것이 몇 칸이지?”
- “처음 질문, 둥근 완두에서 주름진 완두가 나온 까닭을 이제 말할 수 있겠지?”

예상 답

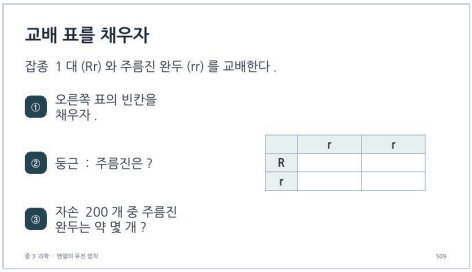
- “둥근 3칸, 주름진 1칸이에요. 둥근 완두(Rr) 속에 숨어 있던 r이 둘 만나서 rr이 됐어요.”

막히면

- 칸마다 위의 글자와 왼쪽 글자를 하나씩 손가락으로 모아 써 보게 합니다.

주의

- 3 : 1은 ‘많이 얻었을 때 대체로 그런 비율’이라는 뜻입니다. 씨 4개 중 꼭 3개가 둥근 것은 아닙니다(오해 M2, S13에서 확인).
- 모양과 색처럼 두 쌍의 대립 형질을 함께 보면 각 쌍이 따로 분리의 법칙을 따릅니다(독립의 법칙, 둥글고 노란 : 둥글고 초록 : 주름지고 노란 : 주름지고 초록 = 9 : 3 : 3 : 1). 이 차시에서는 다루지 않으며, 교과서에 따라 다룰 수 있습니다.



S09 **교배 표를 채우자** · 교배 표 그리기(잡종 1대 × 순종 주름진) · 약 2분

새로운 교배(Rr × rr)를 교배 표로 나타내 자손의 비율과 개수를 예상합니다(목표 B·C의 준비).

이렇게 말해 보세요

- “위쪽에는 rr 완두의 생식세포, 왼쪽에는 Rr 완두의 생식세포가 있어. 칸을 채워 볼래?”

정답

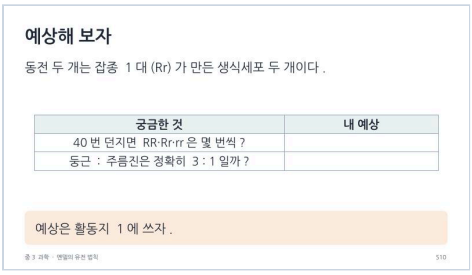
- ① 위 줄: Rr, Rr / 아래 줄: rr, rr
- ② 둥근 : 주름진 = 2 : 2 = 1 : 1
- ③ 약 100개(200 × 1/2)

막히면

- S08 표와 나란히 놓고 위쪽 글자만 바뀌었다고 알려 줍니다.

주의

- rr의 생식세포는 모두 r이라 위쪽 두 칸이 같습니다.



S10 **예상해 보자** · 동전 모의 실험 전 예상하기 · 약 1분

동전 두 개로 잡종 1대의 생식세포가 만나는 경우를 흉내 내기 전에 결과를 예상합니다(목표 C). 결과는 S12·S13에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전 앞면은 R, 뒷면은 r이야. 두 개를 함께 던지면 생식세포 두 개가 만나는 셈이지. 40번 던지면 어떻게 나올까? 딱 3 : 1이 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “RR 10번, Rr 20번, rr 10번이요.” “딱 맞지는 않을 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S11 동전으로 자손을 만들어 보자 · 동전 던지기 모의 실험 · 약 5분

동전 던지기로 잡종 1대(Rr)끼리의 교배를 흉내 내어 잡종 2대의 비율을 자료로 얻습니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “한 동전은 아빠 쪽 생식세포, 다른 동전은 엄마 쪽 생식세포야. 앞면이 나올 확률과 뒷면이 나올 확률은 어때?”
- “앞·뒤가 나오든 뒤·앞이 나오든 둘 다 Rr이야. 같은 칸에 표시하자.”
- “40번 다 했으면, RR과 Rr은 둥근 완두, rr은 주름진 완두야. 몇 개씩이야?”

예상 답

- 대개 RR·rr이 각 10번 안팎, Rr이 20번 안팎이고, 둥근 : 주름진은 3 : 1 근처지만 꼭 같지는 않습니다.

막히면

- 부모님이 던지고 아이가 기록하거나, 20번씩 나누어 둘이 던져 합쳐도 됩니다.
- 동전 대신 종이컵 2개에 검은 바둑돌(R) 1개·흰 바둑돌(r) 1개씩 넣고 보지 않고 하나씩 꺼낸 뒤 다시 넣어도 됩니다.

주의

- 동전이 굴러 떨어지지 않게 상자 뚜껑이나 쟁반 안에서 던집니다. 어린 동생이 동전을 입에 넣지 않게 합니다.
- 시간이 모자라면 20번만 하고 S13의 예시 자료와 함께 봅니다.

안전: 동전은 탁자 위 상자나 쟁반 안에 던진다.



S12 결과를 정리하자 · 모의 실험 결과 정리 · 약 2분

모의 실험 결과를 유전자형과 모양별로 정리하고, 둥근 : 주름진의 비를 구해 예상과 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “둥근 것은 RR과 Rr을 더한 수야. 둥근 것을 주름진 것으로 나누면 약 몇 배야? 3배에 가까워?”
- “활동지 1에 쓴 예상과 같았어?”

예상 답

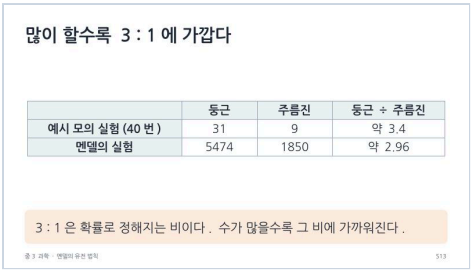
- 던진 대로 말하면 맞습니다. 예시: RR 9, Rr 22, rr 9 → 둥근 31, 주름진 9, 약 3.4배

막히면

- 나눗셈이 어려우면 ‘주름진 1개마다 둥근 것이 몇 개쯤인지’ 묶어 세게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 많이 할수록 3 : 1에 가깝다 · 많이 할수록 3 : 1에 가까워짐(예시·멘델 자료) · 약 2분

예시 모의 실험(40번)과 멘델의 실제 결과(둥근 5474개, 주름진 1850개)를 비교해, 3 : 1은 확률에 따른 비율이며 수가 많을수록 그 비에 가까워진다는 것을 알려 줍니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “어떤 학생이 40번 던졌더니 둥근 것이 31, 주름진 것이 9이었어. 약 3.4배로 3배와 조금 달라.”
- “멘델은 잡종 2대 완두 씨를 7000개 넘게 셌어. 둥근 것 5474개, 주름진 것 1850개, 약 2.96배야. 어느 쪽이 3에 더 가까워?”
- “그래서 3 : 1은 ‘4개 중 꼭 3개’가 아니라, 많이 얻을수록 가까워지는 비율이야.”

예상 답

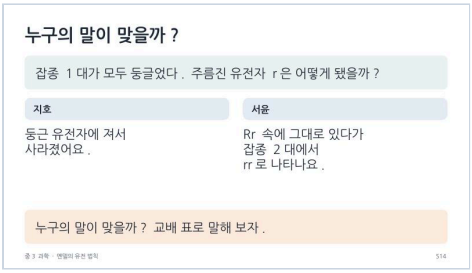
- “멘델 쪽이 3에 더 가까워요. 많이 할수록 3 : 1에 가까워져요.”

막히면

- 우리 집 결과와 예시 결과를 합쳐(80번) 다시 비율을 구해 보면 대개 3에 더 가까워집니다.

주의

- 예시 모의 실험의 수는 예시입니다. 멘델의 수(둥근 5474개, 주름진 1850개)는 멘델이 발표한 잡종 2대 씨 모양 결과입니다.



S14 누구의 말이 맞을까? · 오해 비교(잡종 1대에서 열성 유전자가 사라졌다) · 약 1분

잡종 1대에서 열성 유전자가 사라진다는 오해를 잡종 2대의 결과(rr)로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “r이 사라졌다면 잡종 2대에서 주름진 완두가 나올 수 있었을까?”

정답

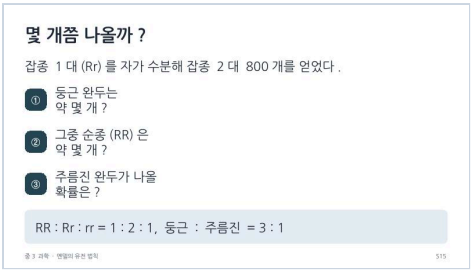
- 서윤. 잡종 1대(Rr)에는 r이 그대로 있고, 생식세포를 만들 때 R과 r이 분리되어 r을 가진 생식세포끼리 만나면 rr(주름진)이 됩니다. 그래서 잡종 2대에 주름진 완두가 1/4쯤 나타납니다.

막히면

- S08 표의 rr 칸을 손가락으로 짚고, 위와 왼쪽의 r이 어디서 왔는지 따라가 봅니다.

주의

- ‘져서’라는 말은 우성·열성을 이기고 지는 것으로 오해하게 합니다. 열성 형질은 겉으로 나타나지 않을 뿐입니다.



S15 몇 개쯤 나올까? · 자손의 수 예상하기 · 약 2분

잡종 2대의 비율로 자손의 수와 확률을 예상합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “800을 4묶음으로 나누면 한 묶음은 몇 개지? 둥근 것은 몇 묶음이야?”

정답

- ① 약 600개(800 × 3/4)
- ② 약 200개(800 × 1/4)
- ③ 1/4(25 %)

막히면

- S08 표의 네 칸 하나하나가 800 ÷ 4 = 200개씩이라고 생각하게 합니다.

주의

- ‘약’을 붙여 말하게 합니다. 실제로는 600개와 조금 다를 수 있습니다.



S16 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

우열의 원리(①), 분리의 법칙과 교배 표(②), 비율로 개수 예상(③)을 혼자 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 교배 표는 종이에 그려도 돼.”

정답

- ① Rr, 모두 둥근 모양. 둥근 모양이 우성이라 잡종 1대에는 우성 형질만 나타난다(우열의 원리).
- ② 둥근 : 주름진 = 3 : 1. 생식세포 R, r이 1 : 1로 생겨(분리의 법칙) 만나면 RR, Rr, Rr, rr이 된다.
- ③ 약 100개(400 × 1/4)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “RR의 생식세포는? rr의 생식세포는?”, “표의 위와 왼쪽에 무엇을 쓰지?”, “주름진 것은 네 칸 중 몇 칸?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②를 1 : 2 : 1이라고 하면 유전자형의 비와 모양의 비를 구별하게 합니다.



S17 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

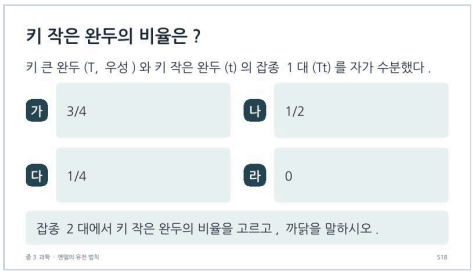
- ① Rr, 모두 둥근(우열의 원리) ② 둥근 : 주름진 = 3 : 1(분리의 법칙, RR : Rr : rr = 1 : 2 : 1) ③ 약 100개

막히면

- ①이 틀리면 S05·S06으로, ②가 틀리면 S07·S08로, ③이 틀리면 S15로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S18 **키 작은 완두의 비율은?** · 마무리 확인(다른 형질에 적용) · 약 1분

다른 형질(키)에 분리의 법칙과 교배 표를 적용하는지 확인합니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- “모양 대신 키로 바뀌었을 뿐이야. 교배 표를 그려 볼래?”

정답

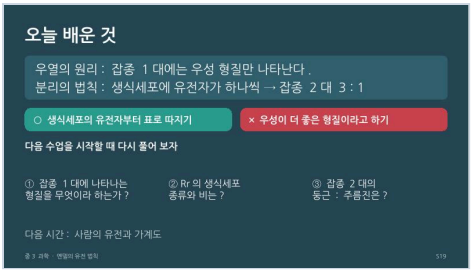
- 다(1/4). 잡종 1대 Tt의 생식세포 T와 t가 1 : 1로 생겨 TT : Tt : tt = 1 : 2 : 1이 되고, 키 작은 완두(tt)는 4칸 중 1칸이다.

막히면

- S08 표의 R을 T로, r을 t로 바꿔 쓰게 합니다.

주의

- 고르기만 하고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S19 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문, 둥근 완두에서 주름진 완두가 나온 까닭을 한 문장으로 말해 볼래?”

예상 답

- “둥근 완두가 Rr이면 r을 가진 생식세포끼리 만나 rr 주름진 완두가 나올 수 있어요.”

정답

- ① 우성 ② R과 r, 1 : 1 ③ 3 : 1

막히면

- S05와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘사람의 유전과 가계도’에서는 사람의 유전을 연구하는 방법과 가계도에서 우성·열성을 판단하는 방법을 배웁니다.



S20 **보충: 상동 염색체와 감수 분열** · 선수 학습 보충(상동 염색체와 감수 분열) · 약 4분

S02가 흔들리면 상동 염색체와 감수 분열, 수정을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “양말 한 켤레를 생각해 봐. 감수 분열은 켤레를 나눠서 한 짝씩 다른 상자에 넣는 거야. 수정은 다른 상자의 한 짝과 만나서 다시 켤레가 되는 거지.”

예상 답

- “생식세포에는 한 짝씩만 들어가요.”

막히면

- ‘세포 분열’ 차시의 S07 그림과 종이 띠 모형을 다시 꺼내 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 ‘세포 분열’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S04·S07·S08을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 던진 대로(예시: RR 9, Rr 22, rr 9 / 정확히 3 : 1은 아니지만 가까움).
2	던진 대로 쓰면 맞음. 예시: 합계 9, 22, 9 → 둥근 31 : 주름진 9, 약 3.4배.
3	R / r / Rr / 둥근(모두)

4	RR, Rr / Rr, rr → 1 : 2 : 1, 둥근 : 주름진 = 3 : 1
5	둥근 약 450개(600 × 3/4), 주름진 약 150개(600 × 1/4)
6	잡종 1대(Rr)에는 r이 그대로 있고, 생식세포를 만들 때 R과 r이 분리되어 r을 가진 생식세포끼리 만나면 rr(주름진)이 되기 때문이다.
7	① 우성(형질) ② R과 r, 1 : 1 ③ 3 : 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 상동 염색체와 감수 분열 모두 □ 흔들림(보충 S20) □
S11 동전 모의 실험: 40번(또는 20번) 기록하고 비를 구함 □ 도움을 받아 구함 □
S16 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 열성 유전자가 사라짐(M1) □ 4개 중 꼭 3개(M2) □ 우성 = 좋은 형질(M3) □

메모: _____